NEO4J PARA RECURSOS HUMANOS

Funcionários, Skills, Alocação, Desenvolvimento e Treinamento

Material de Pré-venda • rhdemobr • 2026

Gestão de Talentos | Mapeamento de Skills | Planejamento de Carreira

Índice de Navegação

Use este índice para navegar rapidamente pelas seções do documento.

1. **Modelo de Dados — Visão Geral do Grafo**
   Nós, relacionamentos e propriedades identificados no banco rhdemobr.
2. **Por que Grafo para Recursos Humanos?**
   Explicação não-técnica dos diferenciais do Neo4j para audiência de negócios e RH.
3. **Casos de Uso — Gestão de Talentos e Skills**
   Descrição dos 5 casos de uso com valor de negócio.
4. **Scripts Cypher Reutilizáveis**
   Queries comentadas, parametrizadas e prontas para customização.
5. **Consultas de Demonstração (Execução Rápida)**
   6 queries prontas para copiar e rodar no Neo4j Browser.
6. **Diferenciais Neo4j vs. SQL**
   Tabela comparativa para argumentação em pré-venda.

1. Modelo de Dados — Visão Geral do Grafo

O banco rhdemobr contém dados de pessoas, competências, empresas e cargos estruturados como um grafo de conhecimento de Recursos Humanos. Abaixo o inventário completo identificado via inspeção MCP.

Nós (Entidades)

Label	Qtd. Registros	Principais Propriedades
Pessoa	200	id, first_name, last_name, gender
Empresa	30	id, name (empresas empregadoras)
Competencia	10	id, name (skills técnicas e gerenciais)
Cargo	2	id, name (Software Engineer, Product Manager)

Relacionamentos

Relacionamento	Qtd.	Semântica
TEM_COMPETENCIA	511	Pessoa possui uma Competencia
TRABALHOU_PARA	503	Pessoa teve vinculo passado com Empresa
AMIGO_DE	401	Pessoa tem relacao com outra Pessoa (rede social interna)
TRABALHA_PARA	200	Pessoa tem vinculo ativo com Empresa
E_NECESSARIO	8	Cargo requer uma Competencia especifica

Competências Mapeadas no Banco

Competencia	Categoria	Pessoas com essa Skill
People Management	Gestão	64
General Management	Gestão	63
Scala Programming	Técnica	56
Java Programming	Técnica	55
Project Management	Gestão	52
Financial Management	Gestão	50
Python Programming	Técnica	48

Competencia	Categoria	Pessoas com essa Skill
Carpenter	Técnica	43
Product Management	Gestão	41
Visual Basic Programming	Técnica	39

Requisitos de Cargo (E_NECESSARIO)

Cargo	Competencias Requeridas
Software Engineer	Python Programming, Scala Programming, Project Management
Product Manager	Java Programming, Python Programming, Scala Programming, Visual Basic Programming, Product Management

2. Por que Grafo para Recursos Humanos?

Para a audiência de negócios, gestores de RH e decisores não-técnicos.

O problema com sistemas tradicionais de RH

Sistemas de RH convencionais armazenam dados de funcionários em tabelas isoladas: uma para perfis, outra para skills, outra para cargos. Perguntas como 'quem pode assumir essa vaga amanha?' ou 'quem conhece alguem com a skill que precisamos?' exigem JOINs complexos entre multiplas tabelas — lentos, frageis e impossíveis de manter em tempo real.

Como o grafo transforma a Gestão de Talentos

O Neo4j modela pessoas, competências, empresas e cargos como uma rede viva — exatamente como o RH pensa: fulano trabalha para a empresa X, tem a skill Y, conhece fulana que tem a skill Z que o cargo W exige. Navegar essa rede é instantâneo e natural, sem joins, sem scripts complexos.

Resultados práticos com o banco rhdemobr

- 200 profissionais com 511 competencias mapeadas — media de 2,5 skills por pessoa, com talentos-chave chegando a 7 skills distintas.
- Matching instantaneo de candidatos para cargos: o grafo identifica em milissegundos quem possui todas as competencias requeridas para Software Engineer ou Product Manager.
- Rede social interna (AMIGO_DE) com 401 conexoes permite identificar influenciadores e facilitar onboarding via indicacao.
- Historico completo de carreira: TRABALHOU_PARA (503 registros) + TRABALHA_PARA (200 registros) = trajetoria profissional navegavel como timeline.
- Gap Analysis automatico: compare as skills que cada cargo exige com o que cada pessoa possui e identifique o que falta para a promocao.

3. Casos de Uso — Gestão de Talentos e Skills

Caso de Uso 1 — Matching de Candidatos para Vagas

Quem esta qualificado para assumir uma vaga aberta hoje?

Com o relacionamento E_NECESSARIO ligando Cargos a Competencias, e TEM_COMPETENCIA ligando Pessoas a suas skills, o Neo4j cruza essas redes em uma unica query e retorna os candidatos que atendem 100% dos requisitos — sem planilhas, sem entrevistas desnecessarias. Para o cargo de Software Engineer, por exemplo, o grafo identifica imediatamente Rodolfo Gregory, Tommie Holland e outros 2 candidatos totalmente qualificados.

Caso de Uso 2 — Gap Analysis e Plano de Desenvolvimento

O que falta para cada funcionario chegar ao proximo nivel?

Ao comparar as competencias de uma pessoa com os requisitos de um cargo alvo, o grafo retorna exatamente quais skills estao faltando. Isso alimenta planos de desenvolvimento individuais (PDI) automaticamente: em vez de avaliacoes subjetivas, o RH recebe uma lista objetiva de gaps por colaborador. Isso transforma o processo de Performance Review de anual para contínuo.

Caso de Uso 3 — Mapeamento de Influenciadores na Rede Interna

Quem sao os conectores da organizacao? Quem acelera a disseminacao de cultura e conhecimento?

A rede AMIGO_DE com 401 conexoes entre os 200 profissionais revela quem sao os nos mais conectados da organizacao. Harriet Kennedy, Lindsey Lawson e Ellis Blair lideram com 9 conexoes cada — sao os influenciadores naturais ideais para programas de mentoria, embaixadores de mudanca cultural e primeiros targets em processos de onboarding.

Caso de Uso 4 — Analise de Trajetoria e Retencao de Talentos

Quais empresas perderam os melhores talentos? Quais profissionais tem o perfil mais valorizado pelo mercado?

Com TRABALHOU_PARA (historico) e TRABALHA_PARA (atual), o grafo mapeia toda a trajetoria profissional. E possivel identificar profissionais que passaram por muitas empresas (risco de turnover), aqueles com trajetorias de crescimento consistente, e ate detectar padroes de saida — quais empresas perdem talentos para quais outras, como um mapa de rotatividade do setor.

Caso de Uso 5 — Recomendacao de Treinamentos e Formacao de Times

Quais treinamentos maximizam o potencial da equipe? Como montar um time com as skills complementares certas?

Com o mapa completo de skills da organizacao, o Neo4j identifica quais competencias estao sub-representadas (ex: Visual Basic Programming tem apenas 39 portadores), quais profissionais estao a uma skill de se qualificar para um cargo, e como montar equipes com cobertura complementar de skills. Um time ideal de desenvolvimento pode ser sugerido automaticamente com base na cobertura de competencias necessarias.

4. Scripts Cypher Reutilizáveis

Scripts comentados, parametrizados e prontos para adaptacao. Substitua os valores entre {} pelo dado desejado.

Script 1 — Matching Completo de Candidatos para um Cargo

```
// ============================================================
// SCRIPT: Matching de candidatos para uma vaga
// USO: Encontrar quem possui TODAS as competencias do cargo
// PARAMETRO: nomeCargo = nome exato do cargo
// ============================================================

WITH 'Software Engineer' AS nomeCargo  // <-- ajuste aqui
MATCH (cargo:Cargo {name: nomeCargo})-[:E_NECESSARIO]->(req:Competencia)
WITH cargo, collect(req.name) AS requisitos, count(req) AS total_req
MATCH (p:Pessoa)-[:TEM_COMPETENCIA]->(c:Competencia)
WHERE c.name IN requisitos
WITH p, collect(DISTINCT c.name) AS skills_match, requisitos, total_req
WHERE size(skills_match) = total_req
RETURN
  p.first_name + ' ' + p.last_name AS candidato,
  p.gender                         AS genero,
  skills_match                     AS competencias,
  requisitos                       AS vaga_requer
ORDER BY candidato
```

Script 2 — Gap Analysis Individual (PDI)

```
// ============================================================
// SCRIPT: Gap Analysis — skills faltantes para um cargo
// USO: Gerar Plano de Desenvolvimento Individual
// PARAMETROS: nomePessoa e nomeCargo
// ============================================================

WITH 'Rodolfo Gregory' AS nomePessoa, 'Product Manager' AS nomeCargo
MATCH (cargo:Cargo {name: nomeCargo})-[:E_NECESSARIO]->(req:Competencia)
WITH nomePessoa, cargo, collect(req.name) AS requeridas
MATCH (p:Pessoa) WHERE p.first_name + ' ' + p.last_name = nomePessoa
OPTIONAL MATCH (p)-[:TEM_COMPETENCIA]->(possui:Competencia)
WITH p, collect(DISTINCT possui.name) AS tem, requeridas
RETURN
  p.first_name + ' ' + p.last_name AS pessoa,
  [s IN requeridas WHERE s IN tem]     AS skills_ok,
  [s IN requeridas WHERE NOT s IN tem] AS gaps_para_desenvolver,
  size([s IN requeridas WHERE NOT s IN tem]) AS num_gaps
```

Script 3 — Influenciadores da Rede Interna

```
// ============================================================
// SCRIPT: Ranking de conectores organizacionais
// USO: Identificar influenciadores para programas de mentoria
// PARAMETRO: topN = numero de pessoas a retornar
// ============================================================

WITH 10 AS topN
MATCH (p:Pessoa)-[:AMIGO_DE]-(amigo:Pessoa)
WITH p, count(DISTINCT amigo) AS conexoes
OPTIONAL MATCH (p)-[:TEM_COMPETENCIA]->(c:Competencia)
WITH p, conexoes, collect(c.name) AS skills
OPTIONAL MATCH (p)-[:TRABALHA_PARA]->(e:Empresa)
RETURN
  p.first_name + ' ' + p.last_name AS influenciador,
  e.name                           AS empresa_atual,
  conexoes,
  skills
ORDER BY conexoes DESC
LIMIT topN
```

Script 4 — Cobertura de Skills por Empresa

```
// ============================================================
// SCRIPT: Mapa de competencias por empresa
// USO: Benchmarking de skills entre empresas
// PARAMETRO: nomeEmpresa
// ============================================================

WITH 'Dingnix' AS nomeEmpresa  // <-- ajuste aqui
MATCH (p:Pessoa)-[:TRABALHA_PARA]->(e:Empresa {name: nomeEmpresa})
OPTIONAL MATCH (p)-[:TEM_COMPETENCIA]->(c:Competencia)
RETURN
  e.name                    AS empresa,
  c.name                    AS competencia,
  count(DISTINCT p)         AS funcionarios_com_skill
ORDER BY funcionarios_com_skill DESC
```

5. Consultas de Demonstração (Execução Rápida)

Queries curtas e impactantes para rodar ao vivo no Neo4j Browser durante a apresentacao. Cada uma demonstra uma capacidade-chave do grafo.

Demo 1 — Ranking de Skills mais Comuns

Pergunta: "Quais competencias sao mais prevalentes na organizacao?"

```
MATCH (p:Pessoa)-[:TEM_COMPETENCIA]->(c:Competencia)
RETURN c.name AS competencia, count(p) AS pessoas
ORDER BY pessoas DESC
```

Demo 2 — Perfil Completo de um Profissional

Pergunta: "Me mostre tudo sobre esse funcionario: skills, empresa e rede."

```
MATCH (p:Pessoa {first_name: 'Francisco', last_name: 'Morales'})
OPTIONAL MATCH (p)-[:TEM_COMPETENCIA]->(c:Competencia)
OPTIONAL MATCH (p)-[:TRABALHA_PARA]->(e:Empresa)
OPTIONAL MATCH (p)-[:AMIGO_DE]-(amigo:Pessoa)
RETURN p.first_name + ' ' + p.last_name AS pessoa,
       collect(DISTINCT c.name) AS skills,
       e.name AS empresa_atual,
       count(DISTINCT amigo) AS conexoes_rede
```

Demo 3 — Candidatos Qualificados para Software Engineer

Pergunta: "Quem esta pronto para assumir uma vaga de Software Engineer?"

```
MATCH (cargo:Cargo {name: 'Software Engineer'})-[:E_NECESSARIO]->(req:Competencia)
WITH collect(req.name) AS reqs, count(req) AS total
MATCH (p:Pessoa)-[:TEM_COMPETENCIA]->(c:Competencia)
WHERE c.name IN reqs
WITH p, collect(DISTINCT c.name) AS match, total
WHERE size(match) = total
RETURN p.first_name + ' ' + p.last_name AS candidato, match
```

Demo 4 — Rede de uma Pessoa (Visualizacao Grafo)

Pergunta: "Mostre a rede completa desse profissional." (retorna grafo visual)

```
MATCH (p:Pessoa {first_name: 'Harriet', last_name: 'Kennedy'})
OPTIONAL MATCH (p)-[r1:AMIGO_DE]-(amigo:Pessoa)
OPTIONAL MATCH (p)-[r2:TEM_COMPETENCIA]->(c:Competencia)
OPTIONAL MATCH (p)-[r3:TRABALHA_PARA]->(e:Empresa)
RETURN p, r1, amigo, r2, c, r3, e
```

Demo 5 — Profissionais com Maior Diversidade de Skills

Pergunta: "Quem sao os talentos mais versateis da organizacao?"

```
MATCH (p:Pessoa)-[:TEM_COMPETENCIA]->(c:Competencia)
WITH p, count(c) AS num_skills
WHERE num_skills >= 4
OPTIONAL MATCH (p)-[:TRABALHA_PARA]->(e:Empresa)
RETURN p.first_name + ' ' + p.last_name AS talento,
       e.name AS empresa, num_skills
ORDER BY num_skills DESC LIMIT 10
```

Demo 6 — Caminhos entre Dois Profissionais pela Rede

Pergunta: "Como Ellis Blair esta conectado a Harriet Kennedy pela rede interna?"

```
MATCH (a:Pessoa {first_name: 'Ellis', last_name: 'Blair'}),
      (b:Pessoa {first_name: 'Harriet', last_name: 'Kennedy'})
MATCH path = shortestPath((a)-[:AMIGO_DE*..6]-(b))
RETURN [n IN nodes(path) | n.first_name + ' ' + n.last_name] AS caminho,
       length(path) AS graus_de_separacao
```

6. Diferenciais Neo4j vs. SQL para RH

Tabela de argumentacao para conversas de pre-venda com perfis tecnicos e de negocios.

Capacidade	SQL / HRIS Tradicional	Neo4j (Grafo)
Matching de candidatos	JOINs multiplos entre tabelas de skills e cargos	1 query Cypher — resultado em milissegundos
Gap Analysis (PDI)	Calculo manual em planilhas ou relatorios	Diferenca de conjuntos nativa — gaps automaticos
Rede social interna	Nao modelavel em tabelas	Relacionamento AMIGO_DE — grafos sociais nativos
Trajetoria de carreira	Historico em logs desconexos	Timeline navegavel: TRABALHOU_PARA + TRABALHA_PARA
Recomendacao de times	Processo manual e subjetivo	Algoritmo de cobertura de skills em grafo
Influenciadores org.	Pesquisas de clima subjetivas	Centralidade de nos — dado objetivo e auditavel
Modelo de dados	Esquema rigido — mudancas exigem migracao	Adicione nos e relacoes sem downtime
Visualizacao nativa	Requer BI externo (Power BI, Tableau)	Neo4j Bloom — visualizacao interativa incluida